プラネタリウム統合制御
システム仕様書

PC UI・ステッピングモーター・ライト制御・通信・安全機能

対象システム

統括＋モーター基板：Seeed Studio XIAO ESP32C3
ライト制御基板：Seeed Studio XIAO ESP32C3
PC通信：USB CDC / UART 115200 bps
基板間通信：ESP-NOW（Wi-Fi Channel 1）

文書版：v20261009-2 / 2026-10-09
対象フォルダ：プラネ（ローカル） / 20261009-2

TokyoTech-Astro Planetarium Project

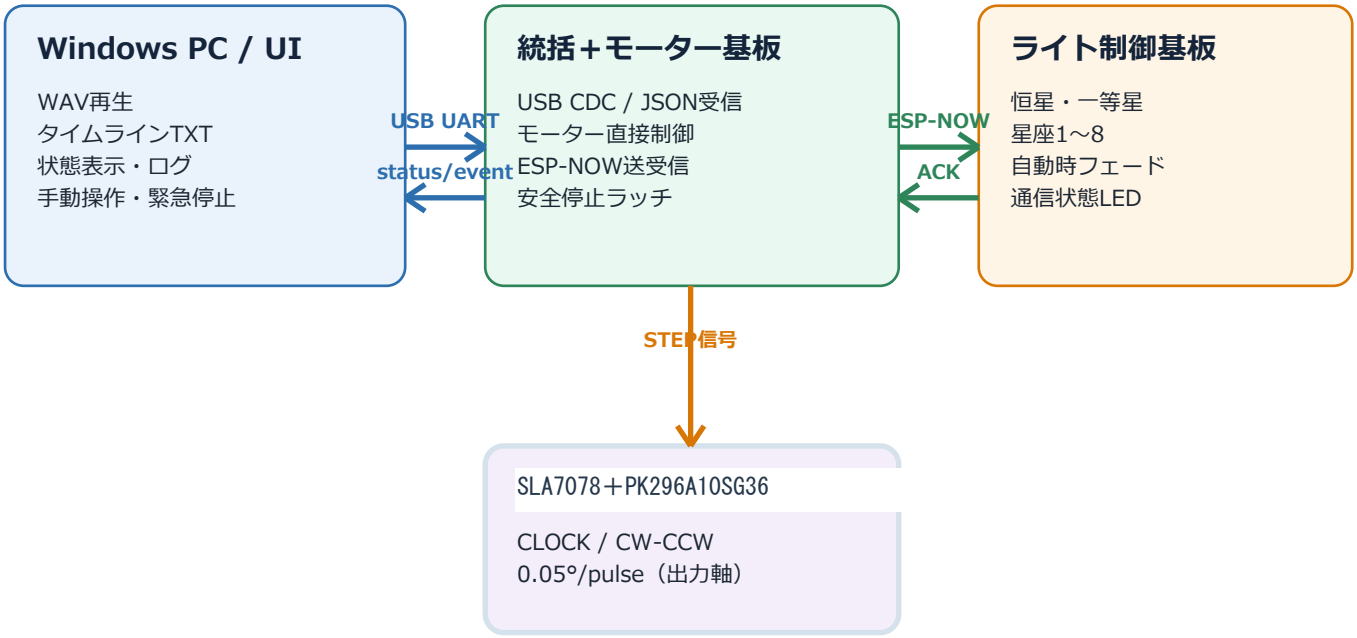
1. システム概要

全体構成と役割

目的

音声ファイルの再生位置に同期して、ステッピングモーターの角度・速度と、恒星、一等星、星座1～8の点灯状態を自動制御する。PC上のUIは状態監視、手動上書き、原点設定、緊急停止、ログ記録を担当する。

構成図



設計上の基本方針

- モーターのSTEPパルス生成は40 kHzハードウェアタイマー割り込みへ分離し、通信処理の遅延から保護する。
- PC通信が3秒途絶すると、統括基板単独でモーターを停止する。
- 再起動後は原点未設定とし、0°設定または現在角度設定まで通常移動を禁止する。
- 緊急停止は統括基板側でラッチし、明示的な解除まで通常指令と校正指令を拒否する。

20261009-2 更新概要

既存の固定配線・ESP-NOW v3を維持。こぐま座（D5）を復元し、音声一時停止・終了時のモーター停止を追加。COM自動選択と小画面対応を追加。基板への新規書き込みは不要。

2. PC UIとタイムライン制御

タイムラインの動作



再生位置がSTEP時刻を通過すると、そのSTEPの全設定値をUARTで即時送信する。設定に変化がない場合は送信を省略し、変化がなくても既定10秒ごとに全設定を再送する。音楽再生中の自然なSTEP進行だけ、ライト指令の fade=true となる。

UIが提供する主な機能

区分	機能
音声	WAV選択、再生・停止、シーク、倍率変更（ピッチ維持）、最初から再生
STEP	全STEP一覧、現在STEP強調、前後移動、ダブルクリック移動、TXT編集
監視	UART / ESP-NOW状態、最終通信、起動時間、要求値と実機値、ログ
手動	角度・速度・各ライトの上書き、現在値の即時送信
保守	0°設定、現在角度設定、ジョグ、相対角度移動
安全	緊急停止、赤色バナー、解除確認、通信途絶時の不明値表示

設定値の表示規則

- ONは緑、OFFは赤。通信できないときの実機値には「?」を付け、確定値と区別する。
・未反映の背景は赤の固定表示、反映インジケータは赤く点滅する。
- 手動上書き中の系統は背景色を変え、自動タイムラインより優先されていることを示す。

画面サイズ・星座名・上映データの更新

全系統は縦横スクロールで操作できる。全STEP一覧は別ウィンドウでも表示可能。星座名は設定から編集でき、ピンは固定。系統5＝D5こぐま座。2024番組は104秒ON、149秒OFF。最新版の同梱TXTを優先して読み込む。

3. PC - 統括基板間通信

USB CDC / UART / JSON Lines

物理・データ仕様

項目	仕様
接続	XIAO ESP32C3 USB Type-C / USB CDC
通信速度	115200 bps
形式	UTF-8 JSON、1メッセージ1行（改行終端）
定期送信	全設定：既定10秒、ping：1秒
安全監視	有効パケットを3秒受信しない場合、モーター強制停止

主なコマンド

set モーター角度・速度、恒星、一等星、星座8系統、fade指定

config ESP-NOW周期、ACK待ち時間、再送回数、PCタイムアウト

ping 1秒ごとのPC生存通知。統括はpongを返信

motor_cal ジョグ、停止、相対移動、0°設定、現在角度設定、終了

emergency_stop モーター即時停止、全ライトOFF、停止状態をラッチ

emergency_stop_release 安全確認後に緊急停止ラッチを解除

状態通知

統括基板は約250 msごとに status を返す。内容はモーター現在角度・速度・動作種別、原点設定、緊急停止、ライトの反映値、ESP-NOW通信状態、再送回数、各基板の起動時間である。状態変化は event として通信ログにも記録される。

COMポート選択とUART復旧

COM番号に機器名を併記。更新時はUSB候補の応答を調べ、統括固有のstatusでも識別する。手動選択も可能。接続成功した機器を保存し、切断・3秒無応答時は1秒間隔で再接続する。再接続後は設定再送。一時停止中の速度は0のまま維持する。UARTの行受信をバッファ化し、送信競合を防ぐ。

4. ステッピングモーター制御

対象とパルス換算

PK296A10SG36

2相ステッピングモーター
基本角1.8°、減速比36:1
出力軸：7,200 pulse/rev = 0.05°/pulse

制御上限

角度管理：0.0°以上360.0°未満
設定最大速度：300°/s
通常は実機に適した低速で運用

制御経路



ESP32C3はシングルコアだが、モーターCLOCK生成をハードウェアタイマー割り込みへ分離している。UART、JSON、ESP-NOWの処理時間に左右されず、割り込みが継続してSTEPパルスを生成する。共有値の変更はクリティカル区間で行う。

角度・原点・連続回転

- 通常角度は0°以上360°未満に正規化し、現在位置から最短方向で目標へ移動する。
- 目標角度999は時計回り、-999は反時計回りの連続回転コマンドであり、物理角度ではない。
- 再起動すると原点未設定となり、通常移動と±999を拒否する。ライト設定は先に復元できる。
- 0°設定または現在角度設定後に通常移動を許可する。校正画面の初期速度は0°/s。

主なGPIO

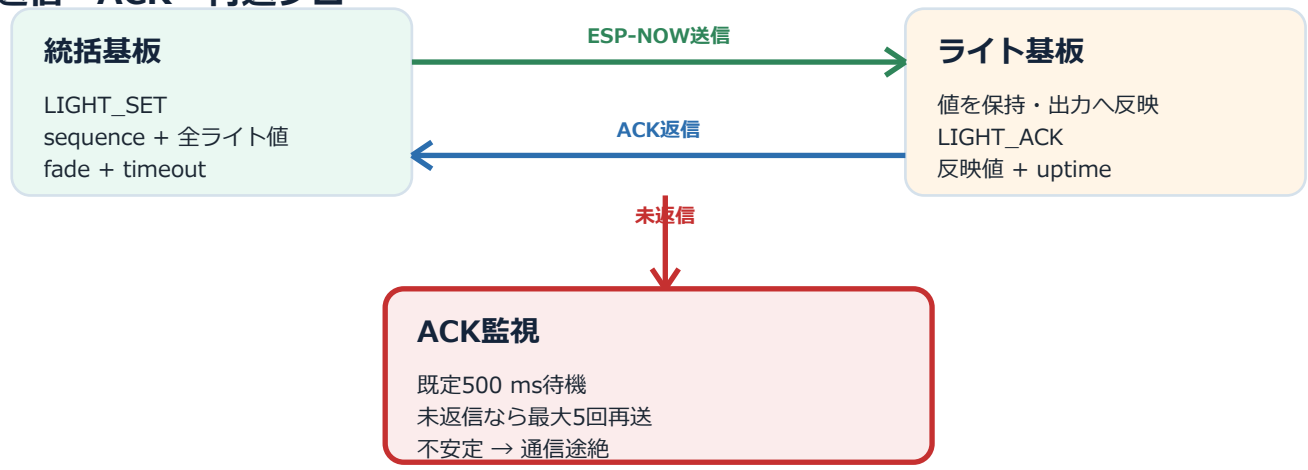
端子	用途
D0	MO
D1/D8/D7	M2 / M1 / M3
D2	CLOCK
D3	CW/CCW
D4	FLAG
D5/D6	SYNC / RESET
D9	Driver Sleep
D10	Status LED

5. 統括 - ライト基板間通信

無線設定

項目	統括＋モーター	ライト
固定MAC	02:50:4C:41:4E:01	02:50:4C:41:4E:02
Wi-Fi Channel	1	1
暗号化	なし	なし
プロトコル	Packed struct / Version 3	Packed struct / Version 3

送信・ACK・再送フロー



送信タイミング

- PCからライト設定を受けた直後に即時送信する。
- 設定が変わらなくても既定10秒ごとに全設定を再送する。
- LIGHT_SETにはライト基板用のheartbeatTimeoutMsを含める。既定条件では約22秒。
- ACKのsequenceが送信中のsequenceと一致した場合だけ正常反映として扱う。

互換性上の注意

Version 3と旧Versionには構造体互換性がない。protocol.hを変更した場合は、統括＋モーター基板とライト基板を必ず同じ版へ更新する。片側だけ更新するとLIGHT_SET / ACKが無効になる。

固定配線版の互換性

本版はVersion 3を継続する。UIはGPIO番号を送らず、星座8bitのON/OFFを送る。別版v20261004-2の動的ピン変更（Version 4）は本版では使用しない。こぐま座D5は従来の系統5として動作する。

6. ライト制御

恒星・一等星・星座1〜8・自動フェード

出力割当

系統	GPIO	論理
恒星	D0	Active LOW
一等星	D1	Active HIGH
星座1 / 2 / 3 / 4	D7 / D8 / D9 / D10	Active HIGH
星座5 / 6 / 7 / 8	D5 / D4 / D3 / D2	Active HIGH
通信状態LED	D6	正常は低速 / 切断は高速点滅

フェード制御



XIAO ESP32C3のハードウェアPWMチャンネル数よりライト出力数が多いため、ソフトウェアのパルス密度変調を使用する。音楽再生中にタイムラインが自然進行した場合だけ fade=1となり、現在輝度から目標輝度へ滑らかに補間する。

即時切替になる操作

- UIの手動上書き、今すぐ送信、STEPへのシーク、再接続時の復元
- 緊急停止による全ライトOFF
- fade=0を指定した通常のLIGHT_SET

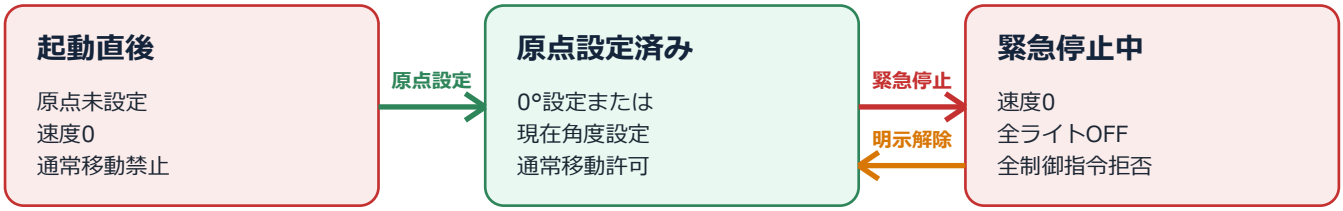
通信状態LED

状態LED自体はフェードしない。統括からの有効パケットを受信できている間はゆっくり点滅し、heartbeatTimeoutMsを超えて受信できない場合は高速点滅する。これは恒星・一等星・星座出力とは独立している。

星座名対応・通信断時の動作

D7：予備、D8：ペガスス、D9：いて、D10：さそり、D5：こぐま、D4：こいぬ、D3：おおいぬ、D2：オリオン。通信断でも最後の指令を保持（フェード中なら目標まで継続）。完全ON/OFFは固定出力とし、PWMによる瞬間消灯を防ぐ。

モーター許可状態



PC通信途絶時



USB抜去、UIフリーズ、PC停止のいずれでも、統括基板が独立してモーター制御値をクリティカル区間内で停止値へ変更する。PCが復帰した場合はeventを通知し、新しい有効指令から制御を再開する。

緊急停止フロー

1. UIの赤い緊急停止ボタンを押す
2. 統括基板がラッチし、モーター即時停止・ライト全OFF
3. 通常set、校正、タイムライン、定期送信を拒否
4. UIへ赤い緊急停止中バナーを表示
5. 安全確認ダイアログ後、解除専用コマンドを送信
6. 解除後に現在のUI設定を再送信

音声停止・再開と校正の追加制御

音声一時停止・終了時に速度0を即時送信。停止ラッチにより定期送信や再接続でも停止を維持。再生時に現在STEPを再送。停止中の手動回転は速度上書き＋入力後Enterで許可。校正中・緊急停止中は音声再生を拒否する。UI終了時にも停止を送る。

8. 起動・運用・保守

操作者と保守担当者の確認事項

標準起動手順

1. 24Vを入れる前に、モーター基板のUSB Type-CをPCへ接続する。
2. モーター基板とライト基板へ24V電源を投入する。
3. UIを起動し、COMポートを選択してUART接続を押す。
4. PC－統括、統括－ライトの通信表示が正常であることを確認する。
5. 指示設定TXTと対応するWAVを選択する。
6. Bluetoothスピーカーへ接続し、UIの出力先表示を確認する。
7. 音声停止中にモーター0°位置を設定する。
8. 自動変更ON、安全確認済みを確認して再生する。

保守時の重要事項

- protocol.hを変更したときは、統括基板とライト基板の両方を同じVersionへ更新する。
- モーター基板を書き換えた後、または再起動後は、必ず原点設定を行う。
- 異常音、振動、予期しない回転がある場合は緊急停止し、必要なら24Vを切る。
- 通常の操作者は操作者用フォルダだけを使用し、firmwareやpc_uiを変更しない。

関連ファイル

firmware/coordinator：統括＋モーター制御
firmware/light_controller：ライト制御
firmware/common/protocol.h：ESP-NOW共通構造体
pc_ui/app.py：Windows UI
docs/PROTOCOL.md：通信仕様
UIアプリの使用手順.txt：操作者向け詳細手順

配布版・検証状況

操作者用/PlaneControl_v20261009-2.exeと同梱WAV・修正済みTXTを使用する。UI起動、こぐま104秒ON/149秒OFF、999/-999の停止ラッチ・再開を非接続テストで確認。今回の停止修正の実機試験と、基板へのコンパイル・書き込みは未実施。角度とライト値は実測ではない。